Proceso de Evaluación Automática en Problemas de Enrutamiento de Vehículos

Autor: Josué Rodríguez Ramírez
Tutor: Fernando Raúl Rodríguez Flores
Cotutor: Lic. Rodrigo García Gómez

@josue_rdgz josuerdgz.ramirez@gmail.com +52 (55) 3324 2336

Introducción

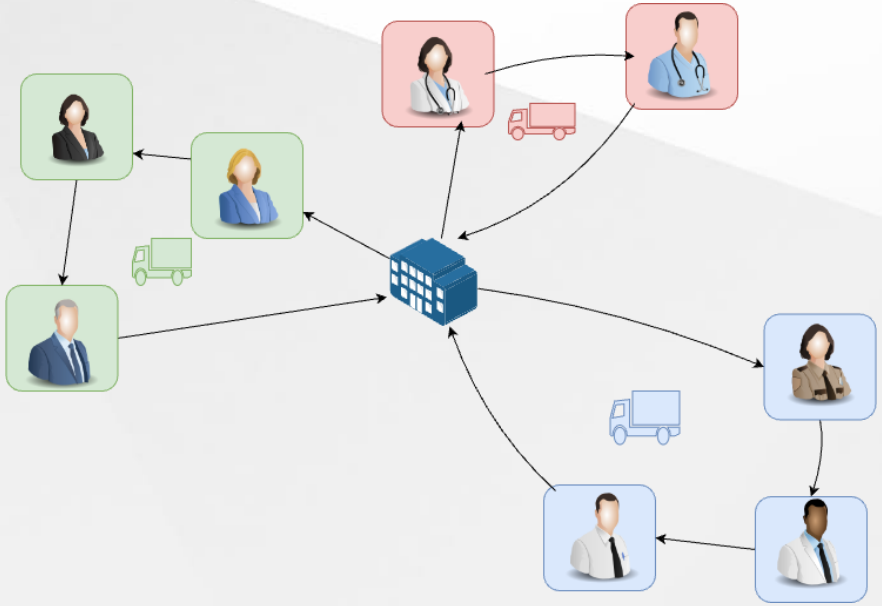
Problemas de Enrutamiento de Vehículos:

- Son problemas logísticos.

Introducción

Problemas de Enrutamiento de Vehículos:

- Son problemas logísticos.

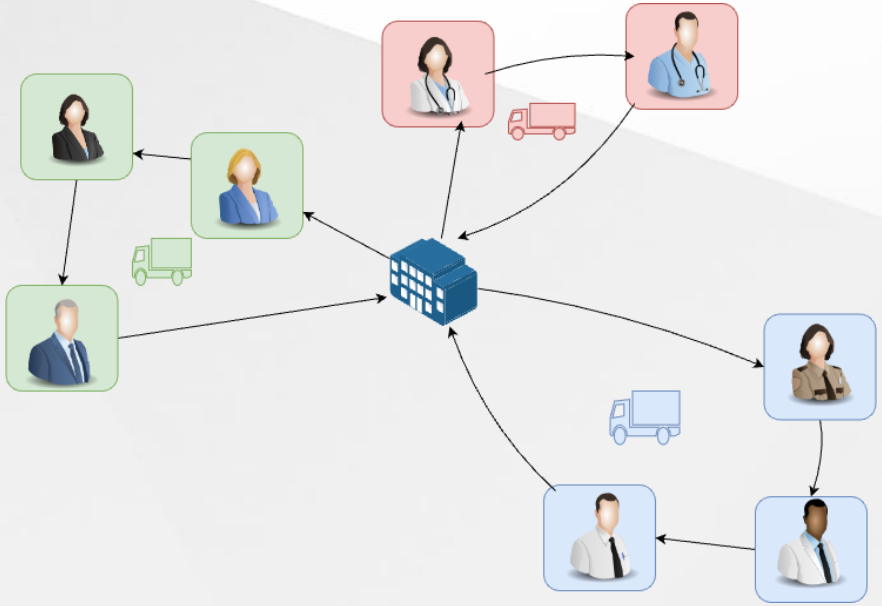


- Depósito(s)
- Flota de vehículos
- Conjunto de clientes

Introducción

Problemas de Enrutamiento de Vehículos:

- Son problemas logísticos.



Objetivo:
Encontrar rutas de costo mínimo desde depósitos hasta clientes

Introducción

Problemas de Enrutamiento de Vehículos:

- Son problemas logísticos.
- Generan gastos millonarios diarios.

Introducción

Problemas de Enrutamiento de Vehículos:

- Son problemas logísticos.
- Generan gastos millonarios diarios.
- Optimizar estos problemas significaría ahorros considerables.

Introducción

Problemas de Enrutamiento de Vehículos:

- Son problemas logísticos.
- Generan gastos millonarios diarios.
- Optimizar estos problemas significaría ahorros considerables.
- Múltiples variantes.

Introducción

- Múltiples variantes
  - VRP con restricciones de capacidad (CVRP)

Introducción

- Múltiples variantes
  - VRP con restricciones de capacidad (CVRP)
  - VRP con recogida y entrega (VRPPD)

Introducción

- Múltiples variantes
  - VRP con restricciones de capacidad (CVRP)
  - VRP con recogida y entrega (VRPPD)
  - VRP con ventanas de tiempo (VRPTW)

Introducción

- Múltiples variantes
  - VRP con restricciones de capacidad (CVRP)
  - VRP con recogida y entrega (VRPPD)
  - VRP con ventanas de tiempo (VRPTW)
  - VRP con más de un depósito (MDVRP)

Introducción

Problemas de Enrutamiento de Vehículos:

- Son problemas logísticos.
- Generan gastos millonarios diarios.
- Optimizar estos problemas significaría ahorros considerables.
- Múltiples variantes
- NP-Duros

Introducción

Problemas de Enrutamiento de Vehículos:

- NP-Duros
  - Algoritmos basados en poblaciones

Introducción

Problemas de Enrutamiento de Vehículos:

- NP-Duros
  - Algoritmos basados en poblaciones
  - Algoritmos basados en Búsqueda Local

Introducción

- Algoritmos basados en Búsqueda Local
  - Se parte de una solución inicial.

Introducción

- Algoritmos basados en Búsqueda Local
  - Se parte de una solución inicial.
  - Se modifica para obtener el conjunto de soluciones vecinas.

Introducción

- Algoritmos basados en Búsqueda Local
  - Se parte de una solución inicial.
  - Se modifica para obtener el conjunto de soluciones vecinas.
  - Se usan estructuras de entorno o criterios de vecindad.

Introducción

- Estructuras de entorno o criterios de vecindad
  - Intercambiar dos clientes
  - Cambiar un cliente de posición
  - Cambiar un vehículo de ruta
  - Insertar un nuevo cliente en una ruta

Preguntas científicas

¿Cómo se puede automatizar el proceso de evaluación de todas las soluciones?

¿Cómo generalizar ese proceso para todos los Problemas de Enrutamiento de Vehículos?

Objetivo

Desarrollar estructura para evaluar de forma autómatica soluciones vecinas de cualquier problema de enrutamiento de vehículos, a partir del grafo de evaluación.

Preliminares

- Grafo de evaluación
  - Grafo dirigido

Preliminares

- Grafo de evaluación
  - Grafo dirigido
  - Nodos principales: Variables iniciales (clientes, depósitos)

Preliminares

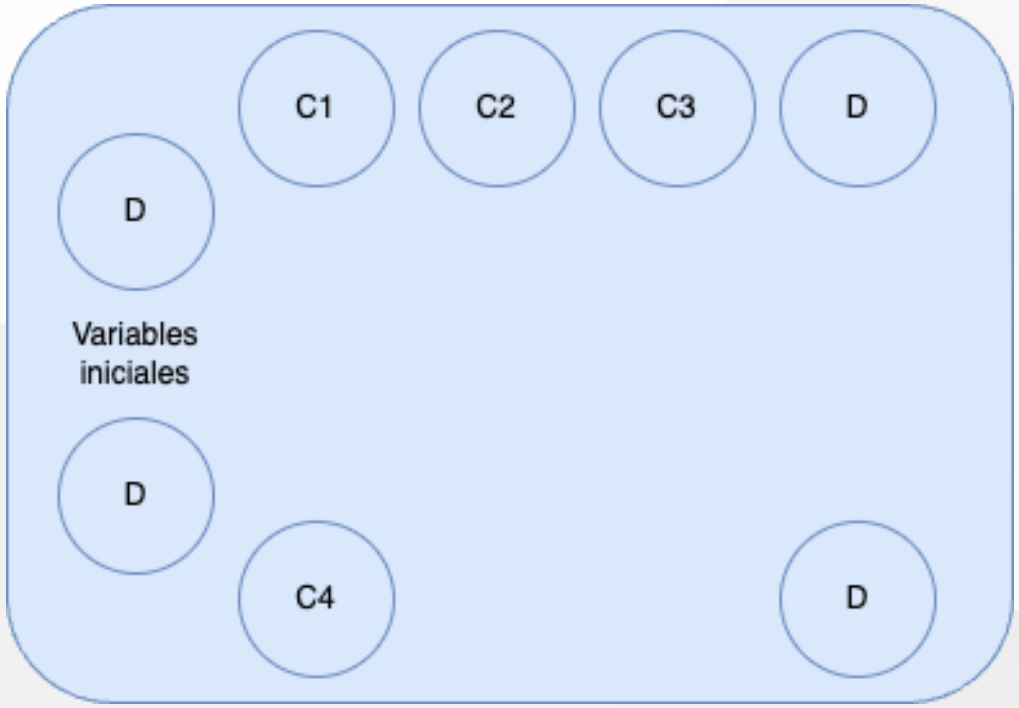
- Grafo de evaluación
  - Grafo dirigido
  - Nodos principales: Variables iniciales (clientes, depósitos)
  - Nodos secundarios: Variables intermedias y operacionales

Preliminares

- Grafo de evaluación
  - Grafo dirigido
  - Nodos principales: Variables iniciales (clientes, depósitos)
  - Nodos secundarios: Variables intermedias y operacionales
  - Arcos: entradas y las salidas de las operaciones

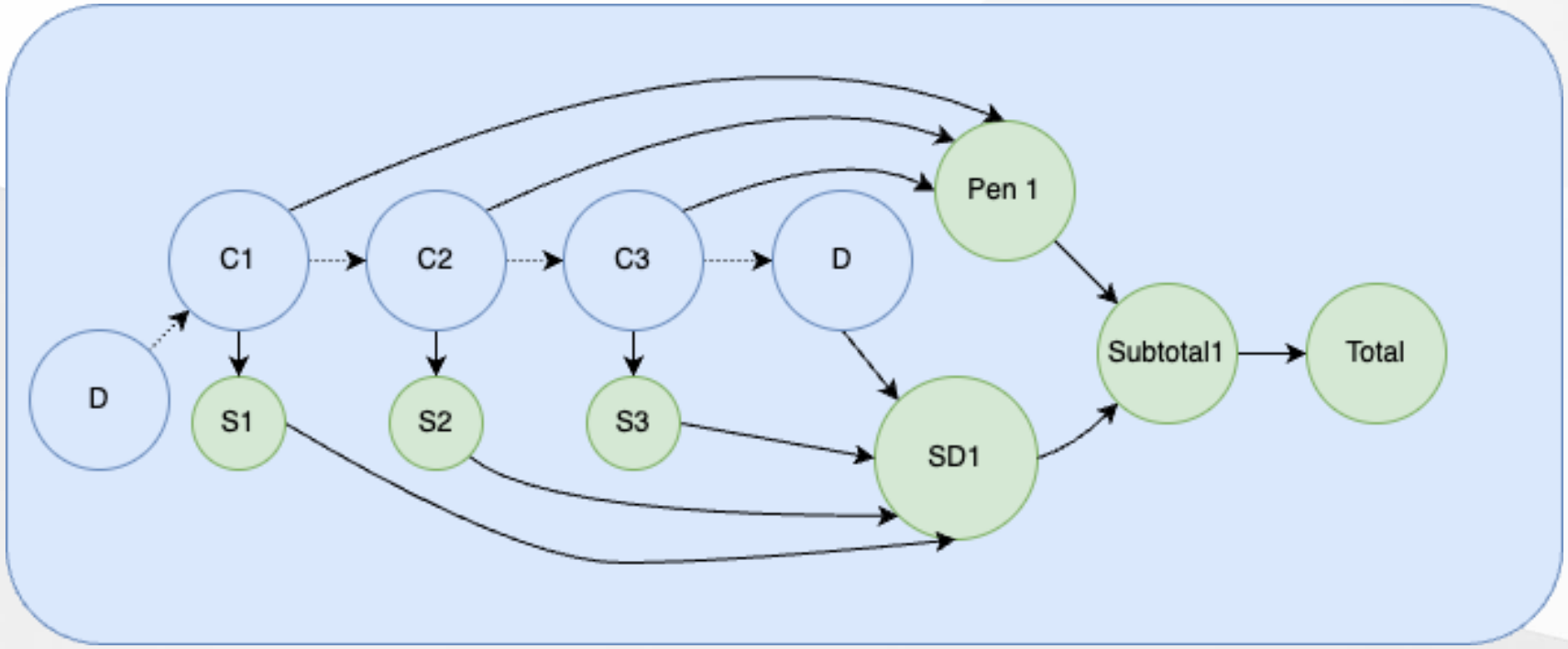
Preliminares

- Grafo de evaluación (Inicialización)



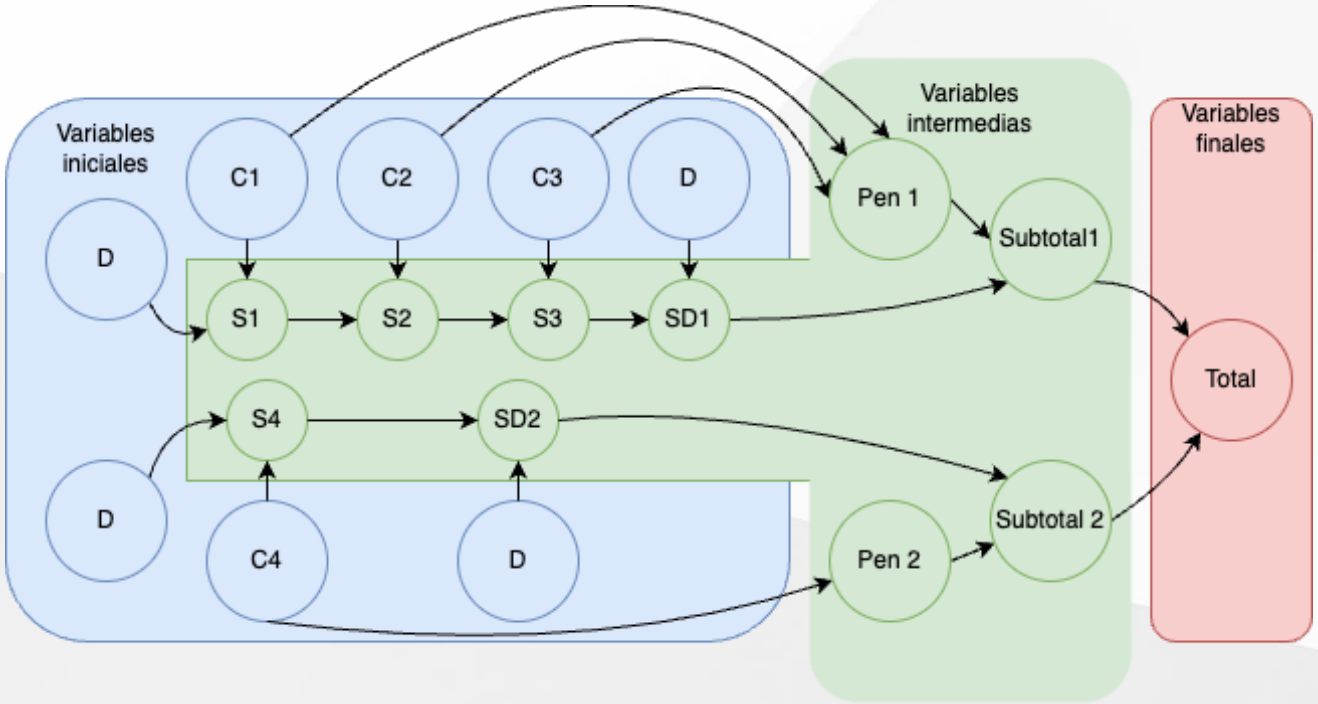
Preliminares

- Grafo de evaluación (Evaluación de la solución inicial)



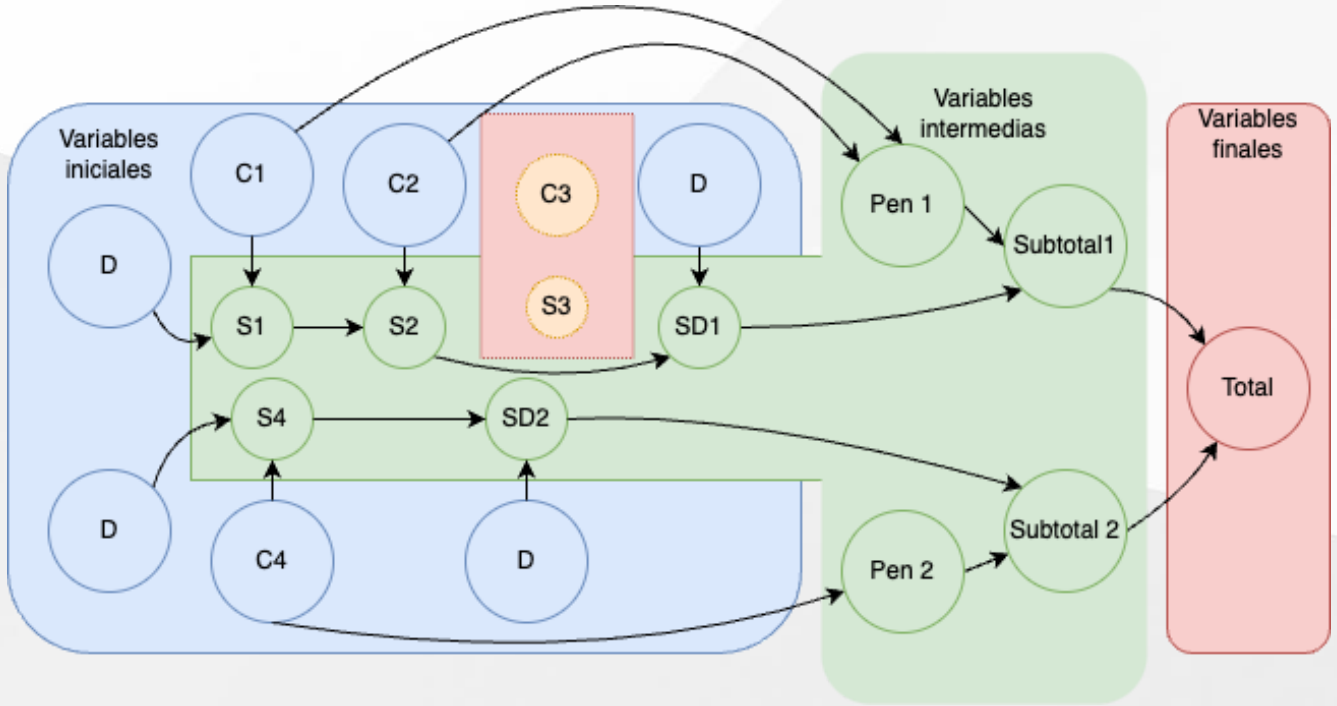
Preliminares

- Grafo de evaluación (Evaluación de la solución inicial)



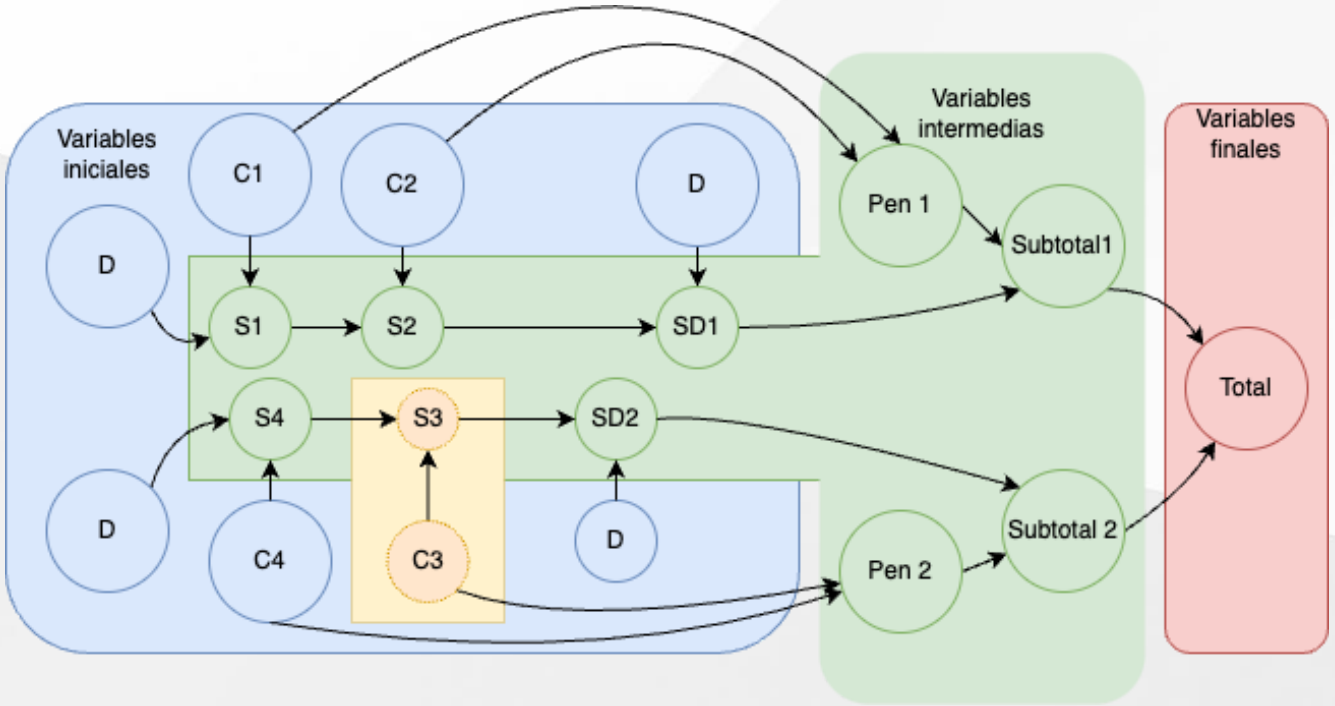
Preliminares

- Grafo de evaluación (Encontrar soluciones vecinas)
  - Eliminar un cliente de una ruta



Preliminares

- Grafo de evaluación (Encontrar soluciones vecinas)
  - Insertar un cliente en una ruta



¿Cómo evaluar de manera eficiente?

Para eso se implementa una cinta computacional basada en la idea de la Diferenciación Automática.

Diferenciación Automática

- Se evalúa la derivada de una función automáticamente.

Diferenciación Automática

- Se evalúa la derivada de una función automáticamente.
- La relación de las variables se presentan en un grafo.

Diferenciación Automática

- Se evalúa la derivada de una función automáticamente.
- La relación de las variables se presentan en un grafo.
- Guarda el procedimiento de evaluación en una cinta.

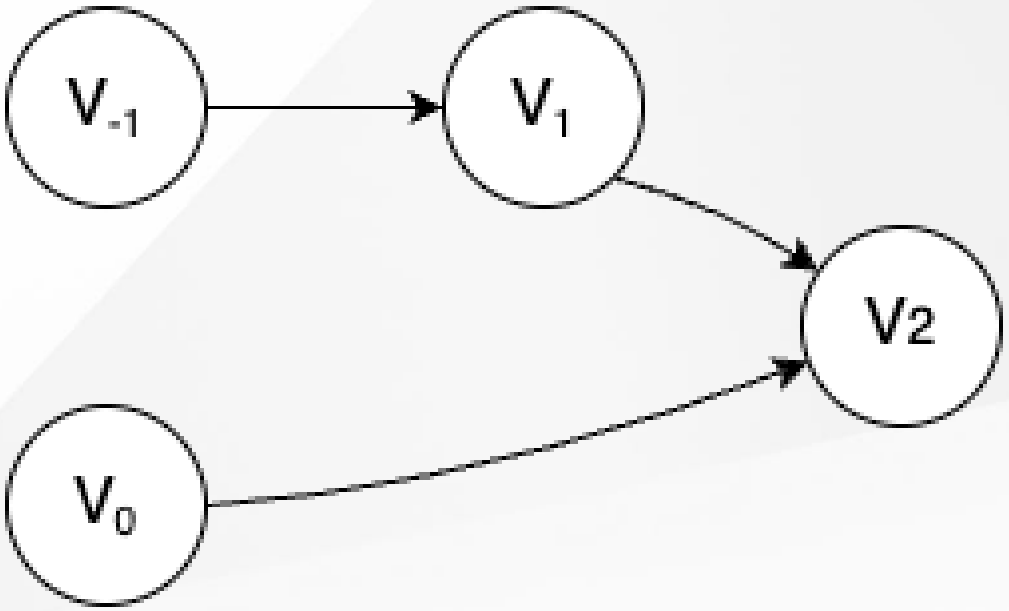
Diferenciación Automática

- Se evalúa la derivada de una función automáticamente.
- La relación de las variables se presentan en un grafo.
- Guarda el procedimiento de evaluación en una cinta.
- Se evalúa en modo *forward* o *reverse*.

$$y = sen(x_1) * x_2$$

$$y = sen(x_1) * x_2$$

$v_{-1} = x_1$ $v_0 = x_2$
$v_1 = sen(v_{-1})$ $v_2 = v_1 * v_0$
$y = v_2$

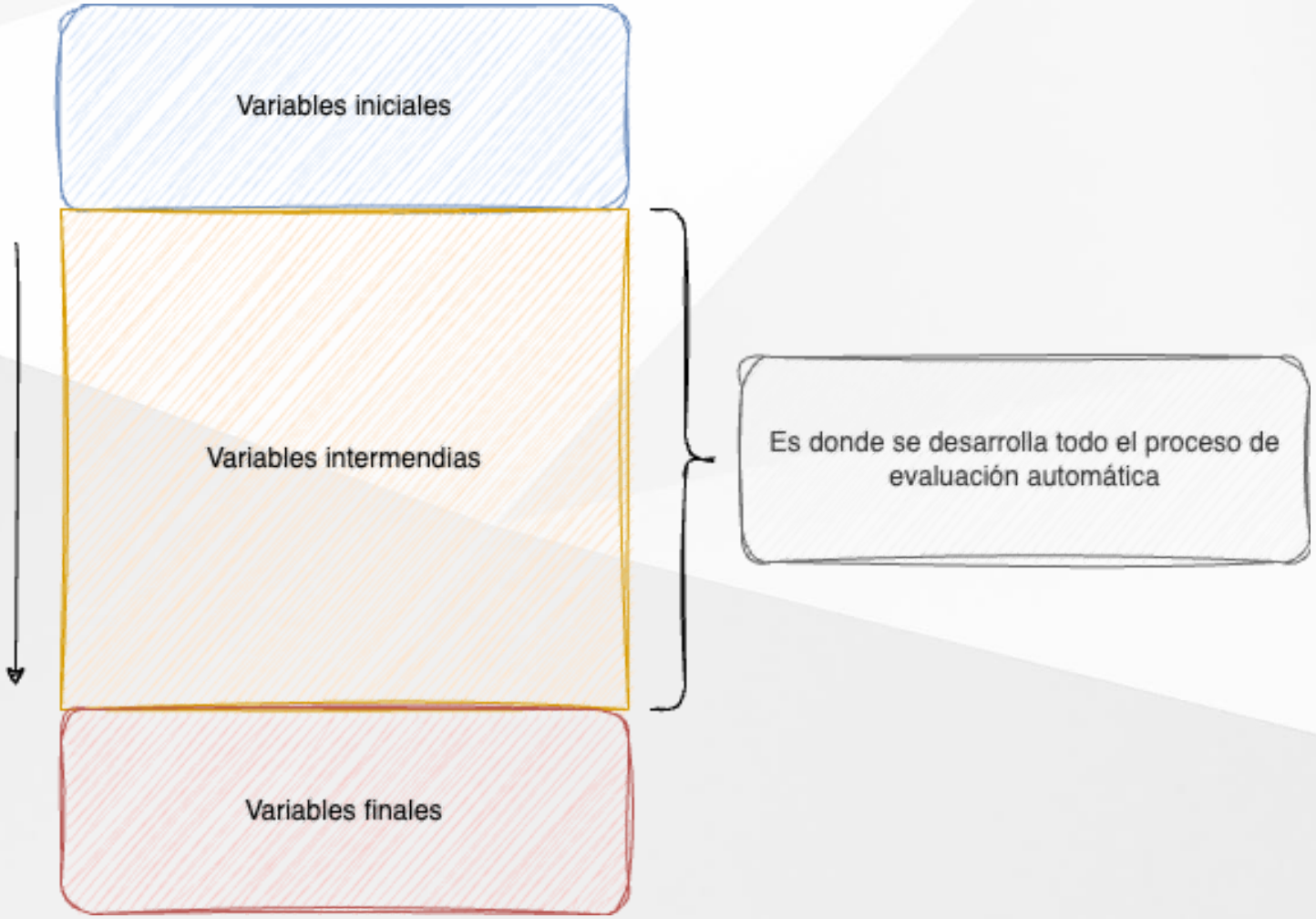


$$y = sen(x_1) * x_2$$

$v_{-1} = x_1$ $v_0 = x_2$
$v_1 = sen(v_{-1})$ $v_2 = v_1 * v_0$
$y = v_2$

$v_{-1} = x_1$ $\overline{v_{-1}} = x_1'$ $v_0 = x_2$ $\overline{v_0} = x_2'$
$v_1 = sen(v_{-1})$ $\overline{v_1} = cos(v_{-1}) * \overline{v_{-1}}$ $v_2 = v_1 * v_0$ $\overline{v_2} = \overline{v_1} * v_0 + \overline{v_0} * v1$
$y = v_2$ $y' = \overline{v_2}$

Cinta automática

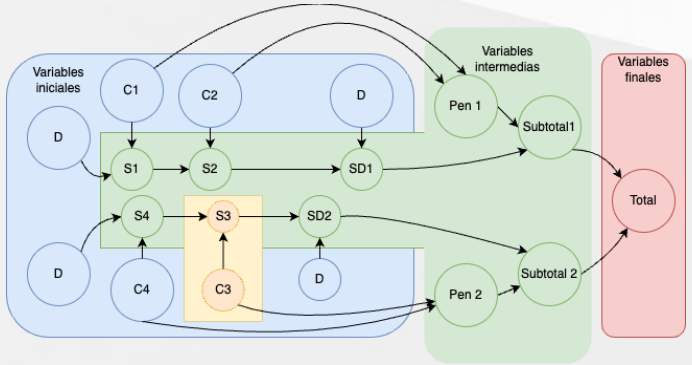


Propuesta de cinta automática para VRP

- Lista de Variables penalizadas
- Operaciones de los criterios de vecindad a realizar
- Verificación
- Evaluación eficiente

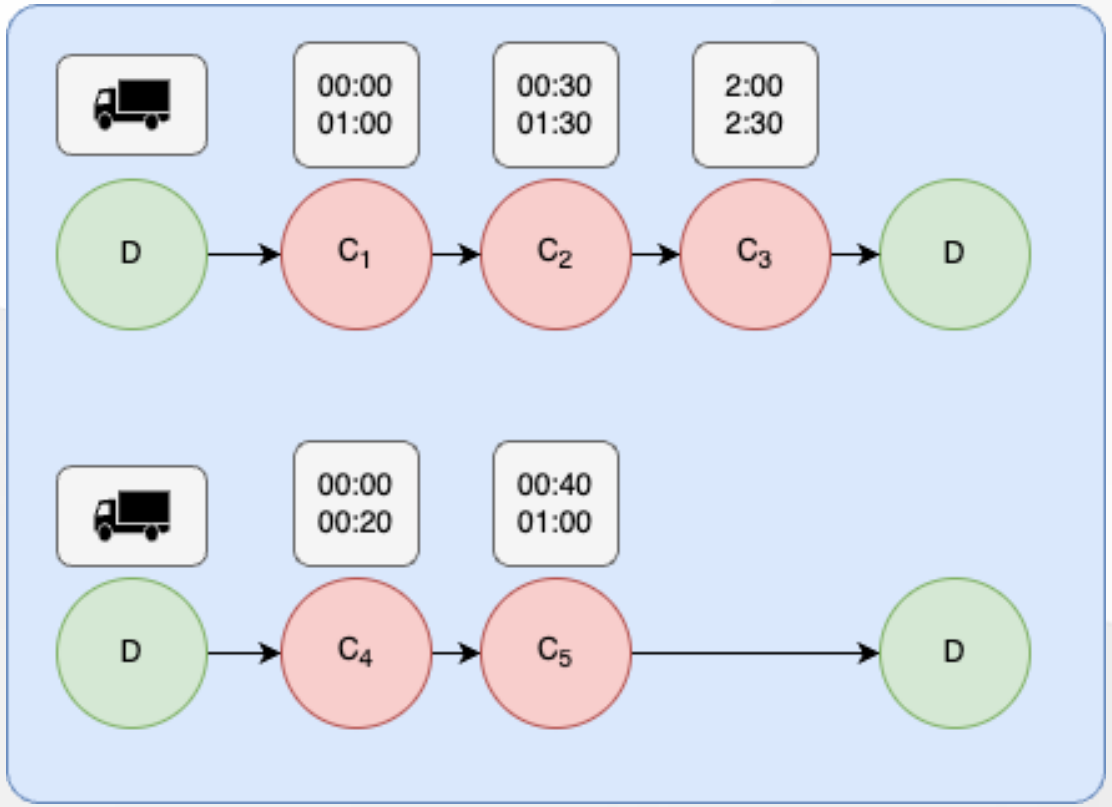
Cinta automática para VRP

```
var clientes_penalizados
Insertar cliente (2,2)
por cada cliente_i en clientes_penalizados:
    si cliente_i en ruta 2
        si posición cliente_i < posición cliente 2
            Evaluar ruta 2
            terminar
Reevaluar (2,2)
```



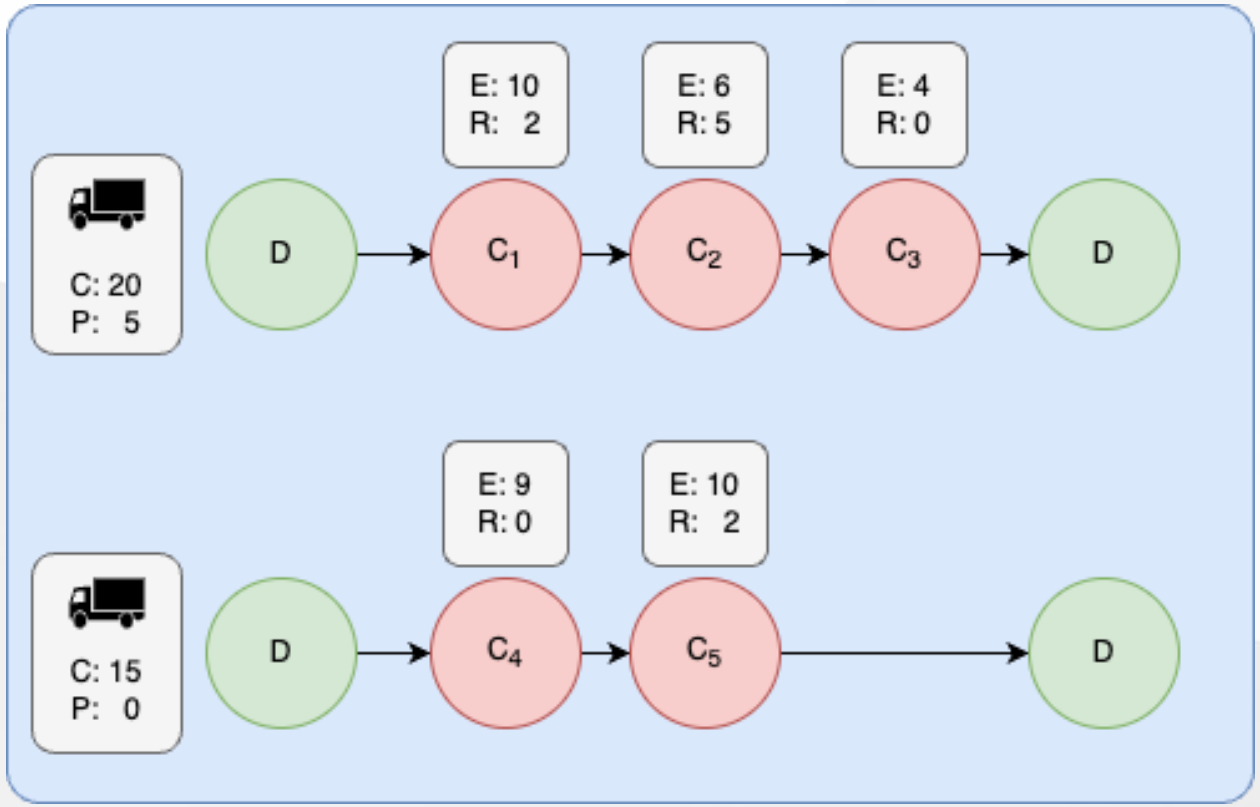
Resultados

- VRP con ventanas de tiempo



Resultados

- VRP con recogida y entrega simultánea



Conclusiones

- La cinta computacional extiende la evaluación a cualquier VRP.
- Resuelve la limitante del grafo de evaluación.
- Permite evaluar eficientemente las soluciones vecinas.
- No se necesita código adicional.

Recomendaciones

- Variantes de VRP con rutas mezcladas
- Comprobar con problemas reales.
- Incorporar esta extensión al sistema propuesto en la tesis:
  - Sistema para la integración de herramientas para la solución ágil de problemas de enrutamiento de vehículos. Rodrigo García Gómez.

Proceso de Evaluación Automática en Problemas de Enrutamiento de Vehículos

Autor: Josué Rodríguez Ramírez
Tutor: Fernando Raúl Rodríguez Flores
Cotutor: Lic. Rodrigo García Gómez

@josue_rdgz josuerdgz.ramirez@gmail.com +52 (55) 3324 2336

Pregunta 1

Diferenciación automática

- Está basada en una definición informática de la función a derivar.
- Algoritmo de descomposición computacional de una función $F : X \subset \Re^n \rightarrow \Re^m, y = F(x)$.
- $F(x)$ se podrá descomponer en N–n sentencias o funciones elementales (denotadas por $f_i < x_j >$) , y que dependerán de las n variables independientes.

Diferenciación automática

```
for i= n+1,n+2,...,N+m
       xi = fi<xj> j ∈ Ji
end
for i= 1,2,...,m
        yi = xN+i
end
```

J_i es el conjunto de subíndices anteriores al de la variable considerada x_i.

¿Diferenciación Automática y VRP?

```
for i= n+1,n+2,...,N+m
       x_i = f_i<x_j> j ∈ J_i
end
for i= 1,2,...,m
        y_i = x_N+i
end
```

- Cada x_i representa la solución vecina de un VRP al aplicarle una operación que pertence a alguna estructura de entorno.
- Deben comprobarse las variables penalizadas.
- Al final se evalúa eficientemente.

Pregunta 2

Modo reverse

- La información de las derivadas se propaga en sentido contrario al flujo de ejecución del programa.
- Por cada variable intermedia v_i se genera una variable *adjunta* $\overline{v_i}$.
- Acumula incrementalmente los valores $\overline{v_i} * \frac{\partial y_j}{\partial v_i}$
- Ocurre para todas las variables v_j que dependen de v_i donde y_j es una función de dependencia.
- En una ejecución se obtienen todas las derivadas parciales de la función dependiente escogida.

$$y = tan(x1) * \frac{x1}{x2} + sen(x2) * cos(x1)$$

$v_{-1} = x_1$
$v_0 = x_2$
$v_1 = tan(v_{-1})$
$v_2 = v_{-1}/v_0$
$v_3 = v_1 * v_2$
$v_4 = sen(v_0)$
$v_5 = cos(v_{-1})$
$v_6 = v_4 * v_5$
$v_7 = v_3 + v_6$
$y = v_7$

$v_7^* = y^*$
$v_6^* += v_7^*$
$v_3^* += v_7^*$
$v_5^* += v_4 * v_6^*$
$v_4^* += v_5 * v_6^*$
$v_{-1}^* += -v_5^* * sen(v_{-1})$
$v_0^* += v_4^* * cos(v_0)$
$v_2^* += v_3^* * v_1$
$v_1^* += v_3^* * v_2$
$v_0^* += -v_2^* * v_2/v_0$

$v_{-1}^* += v_2^*/v_0$
$v_{-1}^* += v_1^*/cos^2(v_{-1})$
$x_2^* = v_0^*$
$x_1^* = v_{-1}^*$

Pregunta 3

Propuesta de implementación

- Se implementa en lenguaje Lisp.
- Se utiliza macro-expansión para la creación de la cinta computacional.

Pregunta 3

Propuesta de implementación

```
(defmacro process-tape (nodes operations)
    `(let ((eval-pos 0))
       (dolist (operation ,operations)
         (eval `(funcall ,operation))
         (let ((route (car operation))
               (op-position (cadr operation)))
         (when (every (lambda (node)
                        (or (not (member node route))
                            (< (position node route) op-position)))
                      ,nodes)
           (setq eval-pos op-position))))
          (evaluate route eval-pos)))
```